

KK · 2026

NGUYỄN DUY ĐIỂN

ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC

Hành trình vào bản chất của ánh sáng và bí ẩn của màu sắc -
vì sao trời xanh, cầu vồng tách màu, và vì sao màu sắc thật ra
được tạo ra trong bộ não bạn

VẬT LÝ QUANG HỌC · SÓNG ĐIỆN TỪ · KHOA HỌC THỊ GIÁC · MÀU
SẮC

ÁNH SÁNG

BƯỚC SÓNG

THỊ GIÁC

ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC

Hành trình vào bản chất của ánh sáng và bí ẩn của màu sắc - vì sao trời xanh, cầu vồng tách màu, và vì sao màu sắc thật ra được tạo ra trong bộ não bạn

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức khoa học trong sách dựa trên vật lý quang học và khoa học thị giác đã được kiểm chứng; nơi nào còn là câu hỏi mở tôi ghi rõ. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng khoảnh khắc một đứa trẻ nhìn thấy cầu vồng lần đầu, câu hỏi ngây thơ "vì sao trời màu xanh", và cái rùng mình khi hiểu rằng màu sắc thật ra được tạo ra trong đầu ta - tất cả đều thật.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Thứ ta nhìn thấy suốt đời mà chưa từng thật sự hiểu	4
Phần I · BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG	
Chương 1. Ánh sáng thật sự là gì - sóng, hạt, hay cả hai?	7
Chương 2. Tốc độ ánh sáng - giới hạn tối thượng của vũ trụ	10
Chương 3. Cầu vồng - bí mật của ánh sáng trắng	13
Phần II · TRÒ CHƠI CỦA ÁNH SÁNG	
Chương 4. Vì sao trời xanh - và hoàng hôn đỏ	17
Chương 5. Phản xạ và khúc xạ - những trò ảo thuật của ánh sáng	21
Chương 6. Ánh sáng ta không nhìn thấy - dải phổ vô hình	24
Phần III · BÍ ẨN CỦA MÀU SẮC	
Chương 7. Ba loại tế bào và cả một thế giới màu	28
Chương 8. Màu sắc không nằm ngoài kia	31
Chương 9. Màu sắc, cảm xúc và ý nghĩa	34
Lời kết. Mở mắt lần thứ hai	36

LỜI MỞ ĐẦU

Thứ ta nhìn thấy suốt đời mà chưa từng thật sự hiểu

Từ khoảnh khắc bạn mở mắt mỗi sáng đến lúc bạn nhắm mắt mỗi tối, có một thứ hiện diện trong gần như mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn, thứ cho phép bạn nhìn thấy khuôn mặt người thương, ngắm hoàng hôn, đọc những dòng chữ này - vậy mà bạn gần như chưa bao giờ dừng lại để thật sự hiểu nó. Đó là **ánh sáng**. Và cùng với nó là **màu sắc** - sự phong phú rực rỡ tô điểm toàn bộ thế giới thị giác của ta. Ánh sáng và màu sắc gần gũi đến mức ta coi chúng là hiển nhiên, nhưng đằng sau chúng là một số vật lý sâu sắc, kỳ lạ, và đẹp đẽ nhất mà con người từng khám phá - và một số bí ẩn vẫn chưa được giải đáp trọn vẹn.

Hãy để tôi hé lộ vài điều đáng kinh ngạc mà cuốn sách này sẽ khám phá, để bạn thấy chủ đề tưởng quen thuộc này kỳ diệu đến nhường nào. Ánh sáng là thứ nhanh nhất trong vũ trụ, và không gì có thể nhanh hơn nó - một giới hạn tốc độ tuyệt đối của thực tại. Cái mà mắt bạn nhìn thấy chỉ là một khe hẹp li ti trong cả một dải mệnh mông của "ánh sáng" mà phần lớn vô hình với ta (như cuốn "Vũ Trụ Trong Hạt Bụi" của tôi đã chạm tới). Bầu trời màu xanh và hoàng hôn màu đỏ vì cùng một lý do vật lý đẹp đẽ. Và có lẽ điều gây choáng váng nhất: **màu sắc, theo một nghĩa sâu sắc, không thật sự tồn tại "ngoài kia" trong thế giới - nó được tạo ra bên trong bộ não của bạn.** Bông hoa hồng không "đỏ" theo cách bạn nghĩ; sự "đỏ" là một trải nghiệm mà não bạn dựng nên. Những sự thật này, và nhiều điều kỳ diệu khác, ẩn giấu trong thứ ánh sáng bình thường mà bạn tắm mình trong đó suốt cả đời.

Cuốn sách này là chuyến du hành vào bản chất của ánh sáng và màu sắc - để hiểu thứ mà bạn nhìn thấy trong mọi khoảnh khắc thức của cuộc đời nhưng chưa từng thật sự hiểu. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có khoa học nào quá khó để kể tử tế, và ít lĩnh vực nào vừa gần gũi (ai cũng nhìn thấy) vừa kỳ diệu (gần như không ai hiểu) như quang học và khoa học của màu sắc.

Sách chia ba phần. **Phần I - Bản chất của ánh sáng:** ánh sáng thật sự là gì, tốc độ ánh sáng và ý nghĩa sâu sắc của nó, và câu vông cùng bí mật của việc ánh sáng tách thành màu. **Phần II - Trò chơi của ánh sáng:** vì sao trời xanh và hoàng hôn đỏ, cách ánh sáng phản xạ, khúc xạ và tạo nên những hiện tượng kỳ diệu, và ánh sáng ta không nhìn thấy. **Phần III - Bí ẩn của màu sắc:** màu sắc được tạo ra thế nào trong mắt và não, vì sao màu sắc là một sáng tạo của tâm trí, và màu sắc trong đời sống, văn hóa, và cảm xúc. Mỗi chương khép lại bằng những thí nghiệm bạn làm được ngay với ánh sáng quanh mình.

Hãy bước vào để khám phá lại thứ ánh sáng bình thường quanh bạn - và nhận ra nó là một trong những điều kỳ diệu và đẹp đẽ nhất của vũ trụ.

P H Ầ N



BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG

Thú nhanh nhất, kỳ lạ nhất, và cần thiết nhất

Trước khi hiểu màu sắc, phải hiểu ánh sáng - và ánh sáng hóa ra là một trong những thứ kỳ lạ và sâu sắc nhất trong vật lý. Ba chương này khám phá ánh sáng thật sự là gì, tốc độ ánh sáng cùng ý nghĩa vũ trụ của nó, và bí mật của cầu vồng - cách ánh sáng trắng ẩn giấu mọi màu sắc.

CHƯƠNG 1

Ánh sáng thật sự là gì - sóng, hạt, hay cả hai?

Câu hỏi "ánh sáng là gì?" nghe đơn giản đến mức có vẻ trẻ con, nhưng nó lại là một trong những câu hỏi sâu sắc và gây tranh cãi nhất trong lịch sử vật lý - một câu hỏi mà câu trả lời đầy đủ hóa ra kỳ lạ đến mức nó làm rung chuyển chính nền tảng của cách con người hiểu thực tại. Suốt hàng thế kỷ, những bộ óc vĩ đại nhất tranh luận về bản chất của ánh sáng, và câu trả lời cuối cùng - khi nó đến - không phải là "cái này" hay "cái kia", mà là một điều nghịch lý và kỳ diệu: **ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt, tùy vào cách ta nhìn nó.**

Hãy hiểu câu chuyện này. Trong nhiều thế kỷ, có hai quan điểm đối lập. Một số nhà khoa học (như Newton) nghĩ ánh sáng là dòng các *hạt* nhỏ. Số khác (như Huygens) nghĩ ánh sáng là *sóng* - giống sóng trên mặt nước hay sóng âm thanh. Cả hai bên đều có bằng chứng. Ánh sáng hành xử *giống sóng* trong nhiều thí nghiệm: nó có thể giao thoa (hai chùm sáng gặp nhau tạo ra các vân sáng tối), nhiễu xạ (uốn cong quanh vật cản), và tách thành các màu (như cầu vồng, chương 3) - tất cả là hành vi đặc trưng của sóng. Nhưng ánh sáng cũng hành xử *giống hạt* trong các thí nghiệm khác: nó đến thành những "gói" năng lượng rời rạc (gọi là photon), và có thể "bắn" ra các electron từ kim loại theo cách chỉ giải thích được nếu ánh sáng là các hạt (chính Einstein đã giải thích hiện tượng này và được giải Nobel cho nó). Vậy ánh sáng là sóng hay hạt? Câu trả lời cách mạng của vật lý hiện đại là: **cả hai, và không hoàn toàn là cái nào - ánh sáng là một thực thể lượng tử có "lưỡng tính sóng-hạt", thể hiện tính chất sóng hay hạt tùy vào cách ta quan sát nó.** (Đây là một trong những ý tưởng nền tảng của cơ học lượng tử, mà cuốn "Thế Giới Lượng Tử" của tôi sẽ đào sâu.)



Hình 1.1 · Dải ánh sáng nhìn thấy - chỉ một khe hẹp trong cả dải sóng điện từ mênh mông mà phần lớn vô hình với ta

Ánh sáng là sóng điện từ

Dù bản chất lượng tử của ánh sáng kỳ lạ, có một cách hiểu ánh sáng vừa đúng vừa cực kỳ hữu ích cho việc hiểu màu sắc: **ánh sáng là một loại sóng điện từ**. Vào thế kỷ mười chín, nhà vật lý James Clerk Maxwell đã có một trong những khám phá vĩ đại nhất của khoa học: ông chứng minh rằng điện và từ (nhớ cuốn "Những Phát Minh Đổi Đời" của tôi về điện) thật ra là hai mặt của cùng một thứ - lực điện từ - và rằng khi điện và từ dao động cùng nhau, chúng tạo ra một sóng lan truyền trong không gian với một tốc độ nhất định. Khi Maxwell tính ra tốc độ của sóng điện từ này, ông kinh ngạc phát hiện nó *chính xác bằng tốc độ ánh sáng đã đo được* - dẫn ông đến kết luận cách mạng: **ánh sáng chính là một sóng điện từ**. Đây là một trong những sự thống nhất đẹp đẽ nhất trong lịch sử khoa học: ánh sáng, điện, và từ - ba thứ tưởng như khác nhau - hóa ra là những biểu hiện của cùng một hiện tượng cơ bản. Và điều này mở ra một hiểu biết quan trọng: nếu ánh sáng là sóng, thì nó có *bước sóng* (độ dài của mỗi gợn sóng), và - như chương 3 sẽ tiết lộ - chính bước sóng khác nhau tạo nên các *màu sắc* khác nhau.

Vì sao ánh sáng quan trọng đến thế

Trước khi đi tiếp, hãy dừng lại trân trọng vai trò phi thường của ánh sáng trong vũ trụ và trong đời sống - vì nó nhiều hơn ta tưởng rất nhiều. Ánh sáng là **nguồn của gần như mọi năng lượng và sự sống trên Trái Đất**: ánh sáng Mặt Trời nuôi cây qua quang hợp (như cuốn

"Đời Sống Bí Mật Của Cây" của tôi kể), và từ cây, năng lượng ấy nuôi toàn bộ mạng lưới sự sống. Ánh sáng là **cách chính con người và hầu hết sinh vật nhận thức thế giới**: thị giác - giác quan mà ta phụ thuộc nhiều nhất - hoàn toàn dựa vào ánh sáng. Ánh sáng là **sứ giả mang thông tin của vũ trụ đến với ta**: gần như mọi thứ ta biết về các ngôi sao, thiên hà, và vũ trụ xa xôi đều đến qua ánh sáng chúng phát ra (như cuốn "Vũ Trụ Trong Hạt Bụi" của tôi kể - nhìn ra xa là nhìn về quá khứ, vì ánh sáng cần thời gian để đến). Và ánh sáng là **nền tảng của vô số công nghệ hiện đại**: từ internet cáp quang (thông tin truyền bằng ánh sáng), đến laser, đến màn hình bạn nhìn mỗi ngày. Ánh sáng, thứ ta coi là hiển nhiên, hóa ra là một trong những thứ quan trọng và kỳ diệu nhất trong toàn bộ vũ trụ - nguồn của năng lượng, của thị giác, của tri thức, và của công nghệ.

✦ THỰC HÀNH

Bắt đầu hiểu ánh sáng

1. **Chiêm nghiệm lưỡng tính sóng-hạt**: nhắc mình rằng ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt - một trong những sự thật kỳ lạ và sâu sắc nhất của vật lý. Đừng cố "hình dung" nó một cách trực quan; hãy kinh ngạc trước sự kỳ lạ của thực tại.
2. **Trân trọng sự thống nhất điện-từ-ánh sáng**: nhớ rằng ánh sáng, điện, và từ là những biểu hiện của cùng một lực cơ bản - một trong những khám phá đẹp đẽ nhất của khoa học.
3. **Nhận ra vai trò của ánh sáng**: trong một ngày, chú ý ánh sáng cho phép bạn làm bao nhiêu điều - nhìn, đọc, cảm nhận thế giới. Và nhớ rằng nó cũng nuôi cây, mang thông tin vũ trụ, và chạy công nghệ hiện đại.
4. **Ngắm ánh sáng từ xa**: một đêm, nhìn một ngôi sao và nhắc mình rằng ánh sáng ấy là một sóng điện từ đã đi hàng năm để đến mắt bạn - một sứ giả từ quá khứ xa xôi của vũ trụ.

CHƯƠNG 2

Tốc độ ánh sáng - giới hạn tối thượng của vũ trụ

Trong tất cả các con số của vật lý, có một con số đặc biệt thiêng liêng và sâu sắc đến mức nó đóng vai trò trung tâm trong cách con người hiểu không gian, thời gian, và chính bản chất của thực tại: **tốc độ ánh sáng**. Ánh sáng di chuyển với tốc độ khoảng 300.000 kilômét mỗi giây - nhanh đến mức trong một giây, nó có thể đi vòng quanh Trái Đất bảy lần rưỡi. Nhưng điều làm tốc độ ánh sáng thật sự đặc biệt không phải chỉ là nó nhanh - mà là nó đóng vai trò như một *giới hạn tuyệt đối* của vũ trụ, và có những tính chất kỳ lạ làm rung chuyển toàn bộ hiểu biết của con người về thực tại.

Sự thật đầu tiên và quan trọng nhất về tốc độ ánh sáng là: **nó là giới hạn tốc độ tối thượng của vũ trụ - không gì có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng**. Đây không phải là một giới hạn kỹ thuật (như "chúng ta chưa chế được động cơ đủ mạnh") mà là một giới hạn *cơ bản* được ghi vào chính cấu trúc của thực tại. Không vật thể nào có khối lượng có thể đạt được, chứ đừng nói vượt qua, tốc độ ánh sáng - càng đẩy một vật đến gần tốc độ ánh sáng, càng cần vô hạn năng lượng, nên nó là bất khả. Tốc độ ánh sáng là "bức tường tốc độ" của vũ trụ. Điều này có những hệ quả sâu sắc, đặc biệt cho việc du hành vũ trụ và liên lạc: vì các ngôi sao và thiên hà cách xa hàng năm, hàng triệu, hàng tỷ năm ánh sáng, và không gì đi nhanh hơn ánh sáng, nên khoảng cách vũ trụ là những vực thẳm gần như không thể vượt qua trong đời một con người. Vũ trụ mênh mông, và tốc độ ánh sáng - dù nhanh khủng khiếp - vẫn quá chậm so với sự bao la của nó.

Nhìn ra xa là nhìn về quá khứ

Một trong những hệ quả đẹp đẽ và gây choáng váng nhất của tốc độ ánh sáng hữu hạn - mà cuốn "Vũ Trụ Trong Hạt Bụi" của tôi đã kể và đáng nhắc lại vì nó quá kỳ diệu - là: **vì ánh sáng cần thời gian để đi, nên khi bạn nhìn vào bất cứ thứ gì ở xa, bạn đang nhìn thấy nó trong quá khứ, không phải hiện tại.** Ánh sáng Mặt Trời bạn thấy đã rời Mặt Trời khoảng tám phút trước - bạn nhìn thấy Mặt Trời của tám phút quá khứ. Ánh sáng của ngôi sao gần nhất (ngoài Mặt Trời) đi mất hơn bốn năm - bạn thấy nó của bốn năm trước. Những thiên hà xa xôi mà kính viễn vọng chụp được đang hiện ra bằng ánh sáng khởi hành hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước - ta đang nhìn thấy chúng như chúng đã từng rất lâu về trước, có thể trước cả khi có sự sống trên Trái Đất. Điều này biến mỗi lần ngược lên bầu trời đêm thành một hành động du hành thời gian: bạn không nhìn thấy vũ trụ *hiện tại*, mà một bức tranh ghép của quá khứ ở nhiều thời điểm khác nhau. Tốc độ ánh sáng hữu hạn, hóa ra, làm cho toàn bộ bầu trời trở thành một cỗ máy thời gian - và mỗi ánh sao là một lá thư từ quá khứ xa xôi.

Tốc độ ánh sáng và bản chất của không gian-thời gian

Điều sâu sắc nhất về tốc độ ánh sáng - và đây là một trong những đỉnh cao của vật lý, gắn với Einstein và thuyết tương đối - là nó tiết lộ những sự thật kỳ lạ về chính không gian và thời gian. Einstein phát hiện rằng tốc độ ánh sáng là *hằng số* cho mọi người quan sát, bất kể họ chuyển động thế nào - một sự thật kỳ lạ đến mức để nó đúng, không gian và thời gian phải "co giãn" một cách kỳ diệu. Khi một vật di chuyển rất nhanh (gần tốc độ ánh sáng), thời gian của nó *chậm lại* và không gian của nó *co lại* so với người đứng yên - những hiệu ứng kỳ lạ nhưng đã được xác nhận bằng thí nghiệm. Tốc độ ánh sáng, hóa ra, không chỉ là "một tốc độ" - nó là một hằng số cơ bản dệt vào chính cấu trúc của không gian và thời gian, một trong những trụ cột mà toàn bộ thực tại được xây trên đó. Hiểu điều này (dù trọn vẹn thì cần cả một cuốn sách riêng) cho ta một cái nhìn choáng ngợp về sự kỳ lạ

và sâu sắc của vũ trụ: thứ ánh sáng bình thường mà ta nhìn thấy mỗi ngày mang trong nó một trong những bí mật sâu xa nhất về bản chất của không gian, thời gian, và thực tại. Vật lý, một lần nữa, cho thấy thế giới kỳ diệu hơn mọi tưởng tượng.

✦ THỰC HÀNH

Chiêm nghiệm tốc độ ánh sáng

1. Cảm nhận độ nhanh: nhắc mình rằng ánh sáng đi vòng quanh Trái Đất bảy lần rưỡi mỗi giây - nhanh đến mức với các khoảng cách trên Trái Đất, nó gần như tức thời. Đó là lý do ta thấy mọi thứ "ngay lập tức".
2. Nhìn về quá khứ: một đêm trời quang, ngắm các vì sao và nhắc mình rằng bạn đang nhìn về quá khứ - mỗi ánh sao là ánh sáng khởi hành từ nhiều năm trước. Bầu trời đêm là một cỗ máy thời gian.
3. Chiêm nghiệm giới hạn vũ trụ: suy ngẫm rằng tốc độ ánh sáng là giới hạn tuyệt đối - không gì nhanh hơn - và điều đó làm cho khoảng cách vũ trụ trở thành những vực thẳm gần như không vượt qua được. Cảm nhận sự bao la của vũ trụ.
4. Kinh ngạc trước sự kỳ lạ: nhắc mình rằng tốc độ ánh sáng dẹt vào chính cấu trúc của không gian và thời gian - rằng thứ ánh sáng bình thường mang trong nó những bí mật sâu xa nhất của thực tại.

CHƯƠNG 3

Cầu vồng - bí mật của ánh sáng trắng

Trong tất cả các hiện tượng của ánh sáng, có lẽ không hiện tượng nào vừa đẹp đẽ, vừa phổ quát, vừa sâu sắc như **cầu vồng**. Từ thuở xa xưa, con người đã ngắm cầu vồng với sự kinh ngạc, gán cho nó ý nghĩa thần thoại và biểu tượng. Nhưng khi khoa học khám phá ra vì sao cầu vồng xuất hiện, sự thật hóa ra còn kỳ diệu hơn mọi thần thoại - vì nó tiết lộ một bí mật sâu sắc về bản chất của ánh sáng: **ánh sáng trắng, thứ ta thấy hằng ngày, thật ra là tất cả các màu sắc trộn lại với nhau - và cầu vồng là khoảnh khắc ánh sáng trắng tách ra để lộ tất cả các màu ẩn giấu bên trong nó.**

Khám phá này gắn với Isaac Newton, người đã làm một thí nghiệm nổi tiếng và đẹp đẽ vào thế kỷ mười bảy. Ông cho một tia ánh sáng trắng (ánh nắng) đi qua một lăng kính thủy tinh, và điều kỳ diệu xảy ra: tia sáng trắng *tách ra* thành một dải màu sắc rực rỡ - đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím - chính là các màu của cầu vồng. Điều này chứng minh rằng ánh sáng trắng *không phải* là "không màu" như ta tưởng, mà là sự *pha trộn của tất cả các màu*. Lăng kính không "tạo ra" màu sắc - nó chỉ *tách* các màu vốn đã ẩn giấu bên trong ánh sáng trắng. Newton còn chứng minh điều ngược lại: nếu bạn cho dải màu ấy đi qua một lăng kính thứ hai để trộn chúng lại, bạn được ánh sáng trắng trở lại. Đây là một trong những thí nghiệm đẹp đẽ và quan trọng nhất trong lịch sử khoa học, và nó tiết lộ bản chất thật của ánh sáng và màu sắc.

Vì sao ánh sáng tách thành màu

Vậy vì sao lăng kính (hay giọt mưa) lại tách được ánh sáng trắng thành các màu? Câu trả lời nối lại với chương 1 (ánh sáng là sóng có bước

sóng) và một hiện tượng gọi là **khúc xạ** - sự bẻ cong của ánh sáng khi nó đi từ môi trường này sang môi trường khác (như từ không khí vào thủy tinh hay nước). Điều mấu chốt là: **các màu sắc khác nhau tương ứng với các bước sóng khác nhau của ánh sáng, và mỗi bước sóng bị bẻ cong một góc hơi khác nhau khi khúc xạ**. Ánh sáng đỏ (bước sóng dài) bị bẻ ít hơn, ánh sáng tím (bước sóng ngắn) bị bẻ nhiều hơn, và các màu khác ở giữa. Nên khi ánh sáng trắng đi qua lăng kính, các màu bị "tách" ra vì mỗi màu bị bẻ một góc khác, trải thành dải cầu vồng. Đây chính xác là điều xảy ra khi tạo ra cầu vồng trên trời: **mỗi giọt mưa nhỏ hoạt động như một lăng kính tí hon**, khúc xạ và phản xạ ánh nắng, tách nó thành các màu. Cầu vồng bạn thấy là ánh nắng được hàng triệu giọt mưa tách thành màu và gửi đến mắt bạn theo những góc nhất định. Hiểu điều này không làm cầu vồng bớt đẹp - nó làm cầu vồng đẹp hơn, vì giờ bạn thấy được cả sự kỳ diệu vật lý ẩn sau vẻ đẹp: mỗi cầu vồng là một buổi trình diễn của ánh sáng trắng đang tiết lộ mọi màu sắc ẩn giấu của nó, qua hàng triệu lăng kính nước.

Màu sắc là một dải liên tục

Có một sự thật tinh tế và đẹp đẽ về cầu vồng đáng làm rõ, vì nó tiết lộ điều gì đó sâu sắc về màu sắc: **các màu trong cầu vồng không phải là những dải riêng biệt tách bạch - chúng là một dải liên tục, chuyển màu mượt mà từ màu này sang màu kia, không có ranh giới rõ ràng**. Chúng ta quen "đếm" bảy màu cầu vồng (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím - con số bảy phần nào do Newton chọn vì lý do văn hóa), nhưng thực ra cầu vồng chứa vô số sắc thái chuyển tiếp liên tục, tương ứng với dải bước sóng liên tục của ánh sáng. Việc ta chia nó thành "bảy màu" hay bất kỳ số nào là một sự *áp đặt của con người* lên một dải liên tục - các nền văn hóa khác nhau thậm chí chia và đặt tên màu sắc khác nhau. Đây là một gợi ý đầu tiên cho một chủ đề sâu sắc mà Phần III sẽ khám phá: **màu sắc không phải là những "thứ" rời rạc tồn tại khách quan ngoài kia - cách ta phân chia và cảm nhận màu sắc có phần là sáng tạo của tâm trí và văn hóa con người**. Ánh sáng có một dải bước sóng liên tục; việc biến nó thành những "màu" có tên

là công việc của mắt, não, và văn hóa của ta. Cầu vồng, hóa ra, không chỉ đẹp - nó là một cửa sổ vào bản chất sâu xa và kỳ lạ của chính màu sắc.

✦ THỰC HÀNH

Khám phá bí mật của ánh sáng trắng

1. Tự tạo cầu vồng: dùng một lăng kính (hoặc một cốc nước, một đĩa CD, hay phun sương nước quay lưng về phía nắng) để tách ánh nắng thành các màu. Bạn vừa tái hiện thí nghiệm của Newton - và thấy mọi màu ẩn trong ánh sáng trắng.
2. Chiếm nghiệm ánh sáng trắng: nhắc mình rằng ánh sáng trắng bạn thấy mỗi ngày thật ra chứa tất cả các màu trộn lại - "trắng" không phải là không màu, mà là *mọi* màu cùng lúc.
3. Hiểu cầu vồng thật: lần tới thấy cầu vồng, nhắc mình rằng mỗi giọt mưa là một lăng kính tí hon, và cầu vồng là ánh nắng được hàng triệu giọt mưa tách thành màu. Vẻ đẹp và vật lý hòa làm một.
4. Nhìn dải màu liên tục: quan sát cách các màu trong cầu vồng chuyển mượt mà không ranh giới rõ ràng. Nhận ra rằng "bảy màu" là sự áp đặt của con người lên một dải liên tục - một gợi ý về bản chất của màu sắc.

P H Ầ N



TRÒ CHƠI CỦA ÁNH SÁNG

Trời xanh, hoàng hôn đỏ, và ánh sáng vô hình

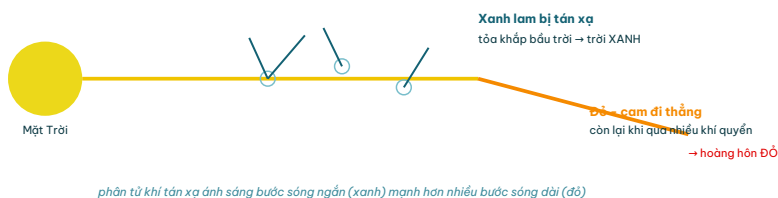
Ánh sáng tương tác với thế giới theo những cách tạo nên vô số hiện tượng đẹp đẽ. Ba chương này khám phá vì sao trời xanh và hoàng hôn đỏ (cùng một lý do!), cách ánh sáng phản xạ và khúc xạ tạo nên những kỳ quan, và cả một thế giới ánh sáng mà mắt ta không nhìn thấy.

CHƯƠNG 4

Vì sao trời xanh - và hoàng hôn đỏ

Có lẽ không có câu hỏi khoa học nào mà trẻ con hỏi thường xuyên hơn, và người lớn trả lời kém hơn, câu hỏi này: "Vì sao trời màu xanh?" Đó là một trong những câu hỏi ngây thơ nhất và cũng sâu sắc nhất - và câu trả lời của nó đẹp đến bất ngờ, đồng thời giải thích luôn một câu hỏi khác tưởng như không liên quan: vì sao hoàng hôn lại đỏ. Cả hai hiện tượng - bầu trời xanh ban ngày và hoàng hôn đỏ rực - hóa ra là kết quả của cùng một hiện tượng vật lý đẹp đẽ.

Câu trả lời bắt đầu từ một sự thật: khi ánh nắng (ánh sáng trắng, chứa mọi màu - chương 3) đi vào bầu khí quyển Trái Đất, nó *va chạm* với vô số phân tử khí nhỏ trong không khí. Và điều quan trọng là: **các phân tử khí này tán xạ (làm lệch hướng) các màu sắc khác nhau theo mức độ khác nhau - chúng tán xạ ánh sáng xanh (bước sóng ngắn) mạnh hơn nhiều so với ánh sáng đỏ (bước sóng dài)**. Hiện tượng này gọi là "tán xạ Rayleigh". Vậy nên khi ánh nắng đi qua khí quyển, ánh sáng xanh bị tán xạ ra khắp mọi hướng trong bầu trời, trong khi ánh sáng đỏ phần lớn đi thẳng. Kết quả: khi bạn nhìn lên bầu trời (không nhìn thẳng vào Mặt Trời), bạn thấy ánh sáng xanh đã bị tán xạ đến từ mọi hướng - nên **trời có màu xanh**. Bầu trời xanh, hóa ra, là ánh sáng xanh của Mặt Trời bị hàng tỷ phân tử khí "rải" khắp bầu trời và gửi đến mắt bạn từ mọi phía. Một hiện tượng ta thấy mỗi ngày, ẩn giấu một vật lý tinh tế và đẹp đẽ.



Hình 4.1 · Tán xạ Rayleigh: cùng một cơ chế khiến trời ban ngày xanh và hoàng hôn đỏ rực

Cùng một lý do, hoàng hôn đỏ

Và đây là phần đẹp đẽ: **hoàng hôn đỏ được giải thích bởi chính hiện tượng tán xạ ấy - chỉ khác về hình học**. Vào lúc hoàng hôn (và bình minh), Mặt Trời ở thấp gần đường chân trời, nên ánh nắng phải đi qua một *quãng đường dài hơn nhiều* trong khí quyển để đến mắt bạn (nó đi xiên qua một lớp khí dày hơn là đi thẳng từ trên đỉnh đầu). Trên quãng đường dài ấy, gần như *toàn bộ* ánh sáng xanh đã bị tán xạ đi mất (rải hết ra hai bên trước khi đến bạn), chỉ còn lại ánh sáng đỏ và cam (ít bị tán xạ) đi thẳng đến mắt bạn. Kết quả: Mặt Trời và bầu trời quanh nó lúc hoàng hôn có màu đỏ cam rực rỡ - vì đó là những màu "sống sót" sau khi ánh sáng xanh đã bị tán xạ hết trên quãng đường dài. Vậy nên bầu trời xanh ban ngày và hoàng hôn đỏ lúc chiều tà là hai mặt của cùng một hiện tượng: **tán xạ ánh sáng xanh bởi khí quyển**. Ban ngày, ánh sáng xanh bị rải khắp trời (trời xanh); lúc hoàng hôn, ánh sáng xanh bị rải mất hết trên quãng đường dài, để lại màu đỏ (hoàng hôn đỏ). Một hiện tượng vật lý duy nhất, hai vẻ đẹp khác nhau tùy góc nhìn và thời điểm. Có một sự thanh lịch sâu sắc trong việc một lý do đơn giản giải thích được hai điều tưởng như không liên quan - đây là loại vẻ đẹp mà vật lý thường xuyên mang lại.

Vũ trụ đầy những "vì sao" đẹp đẽ

Câu chuyện về trời xanh và hoàng hôn đỏ là một minh họa tuyệt vời cho một điều tôi muốn khắc sâu, đúng tinh thần của mọi cuốn bách khoa của tôi: **thế giới quanh ta đầy những hiện tượng đẹp đẽ mà ta**

thấy mỗi ngày nhưng chưa từng hỏi "vì sao" - và khi ta hỏi, và tìm ra câu trả lời khoa học, thế giới trở nên kỳ diệu hơn, không kém đi. Trời xanh không bớt đẹp khi bạn biết về tán xạ Rayleigh - nó đẹp hơn, vì giờ bạn thấy được cả vũ điệu tinh tế của hàng tỷ phân tử khí rải ánh sáng xanh khắp bầu trời. Điều này đúng với vô số hiện tượng khác của ánh sáng: vì sao mây trắng (tán xạ mọi màu như nhau bởi các giọt nước lớn hơn), vì sao biển và hồ có màu xanh, vì sao một số hoàng hôn đỏ rực hơn (nhiều bụi/hạt trong không khí tán xạ nhiều hơn), vì sao có ráng chiều nhiều màu. Mỗi hiện tượng ánh sáng quen thuộc ẩn giấu một câu trả lời khoa học đẹp đẽ, chờ được khám phá. Học cách hỏi "vì sao" về những điều ta thấy mỗi ngày - và tìm những câu trả lời khoa học - là một trong những cách làm giàu trải nghiệm sống mạnh mẽ nhất, biến thế giới quen thuộc thành một nguồn kinh ngạc vô tận.

✦ THỰC HÀNH

Đọc về đẹp của bầu trời

1. Ngắm trời xanh với hiểu biết mới: lần tới nhìn bầu trời xanh, nhắc mình rằng màu xanh ấy là ánh sáng xanh của Mặt Trời bị hàng tỷ phân tử khí tán xạ khắp trời và gửi đến mắt bạn từ mọi hướng. Về đẹp và vật lý hòa làm một.
2. Ngắm hoàng hôn với hiểu biết mới: khi ngắm hoàng hôn đỏ, nhắc mình rằng màu đỏ ấy là những màu "sống sót" sau khi ánh sáng xanh bị tán xạ hết trên quãng đường dài qua khí quyển. Cùng lý do với trời xanh, khác góc nhìn.
3. Trân trọng sự thanh lịch: chiêm nghiệm về đẹp của việc một hiện tượng đơn giản (tán xạ) giải thích được hai điều tưởng không liên quan (trời xanh, hoàng hôn đỏ). Đó là sự thanh lịch mà vật lý mang lại.
4. Tập hỏi "vì sao": chọn một hiện tượng ánh sáng bạn thấy mỗi ngày (mây trắng, màu của nước, ráng chiều) và tự hỏi "vì sao?",

rồi tìm câu trả lời. Biến thế giới quen thuộc thành nguồn kinh ngạc.

CHƯƠNG 5

Phản xạ và khúc xạ - những trò ảo thuật của ánh sáng

Ánh sáng, khi tương tác với các vật thể và các môi trường khác nhau, tạo ra vô số hiện tượng kỳ diệu - từ hình ảnh trong gương, đến chiếc thìa "gãy" trong cốc nước, đến ảo ảnh trên đường nóng, đến cách mắt và máy ảnh tạo ra hình ảnh. Đằng sau tất cả những "trò ảo thuật" này là hai hiện tượng cơ bản mà một khi hiểu, bạn có thể giải thích được cả một thế giới hiện tượng ánh sáng: **phản xạ** và **khúc xạ**.

Phản xạ là hiện tượng ánh sáng *dội lại* khi gặp một bề mặt - và nó là nền tảng của việc ta nhìn thấy gần như mọi thứ. Đây là một sự thật mà ít người dừng lại suy ngẫm: **bạn nhìn thấy hầu hết các vật thể không phải vì chúng tự phát sáng, mà vì chúng phản xạ ánh sáng đến mắt bạn**. Cái bàn, cuốn sách, khuôn mặt người thương - tất cả đều được nhìn thấy nhờ chúng dội ánh sáng (từ Mặt Trời hay đèn) vào mắt bạn. Khi bề mặt *nhẵn* (như gương, mặt nước tĩnh), ánh sáng phản xạ một cách đều đặn, tạo ra một *hình ảnh* rõ ràng - đó là lý do bạn thấy mình trong gương (ánh sáng từ khuôn mặt bạn dội khỏi gương trở lại mắt bạn theo một khuôn mẫu đều đặn, tạo ra hình ảnh). Khi bề mặt *gồ ghề* (như tường, giấy), ánh sáng phản xạ tán loạn mọi hướng, nên ta thấy vật nhưng không thấy "hình ảnh phản chiếu". Hiểu phản xạ giải thích gương, mặt nước phản chiếu, độ bóng của các bề mặt, và chính cách ta nhìn thấy thế giới.

Khúc xạ - khi ánh sáng bị bẻ cong

Khúc xạ (mà chương 3 đã giới thiệu khi nói về cầu vồng) là hiện tượng ánh sáng bị *bẻ cong* khi đi từ môi trường này sang môi trường khác (như từ không khí vào nước, hay vào thủy tinh). Vì sao ánh sáng bị bẻ

cong? Vì nó đi với tốc độ hơi khác nhau trong các môi trường khác nhau (chậm hơn trong nước và thủy tinh so với không khí), và sự thay đổi tốc độ này làm tia sáng "đổi hướng" khi đi qua ranh giới - giống như một chiếc xe chạy từ đường nhựa xuống bùn sẽ bị "lệch" nếu vào bùn ở một góc xiên. Khúc xạ giải thích vô số hiện tượng: chiếc thìa trong cốc nước trông như bị "gãy" ở mặt nước (ánh sáng từ phần thìa dưới nước bị bẻ cong khi ra khỏi nước, làm ta thấy nó lệch chỗ); một hồ nước trông nông hơn thực tế; các ảo ảnh (như "vũng nước" ảo trên đường nhựa nóng ngày hè, thật ra là ánh sáng trời bị bẻ cong bởi lớp không khí nóng). Và quan trọng nhất, khúc xạ là nguyên lý của **thấu kính** - những miếng thủy tinh/nhựa được tạo hình để bẻ cong ánh sáng theo cách có kiểm soát, tạo nên kính mắt, kính lúp, kính hiển vi, kính viễn vọng, máy ảnh, và - kỳ diệu nhất - chính thấu kính trong mắt bạn.

Con mắt - chiếc máy ảnh kỳ diệu

Điều đẹp đẽ nhất về phản xạ và khúc xạ là chúng hội tụ trong cơ quan cho phép bạn đọc những dòng này: **con mắt của bạn**. Con mắt hoạt động dựa trên chính những nguyên lý quang học này, và nó là một trong những "thiết bị" tinh vi nhất mà tự nhiên tạo ra (nhớ cuốn "Cơ Thể Người" của tôi). Ánh sáng phản xạ từ các vật thể quanh bạn đi vào mắt qua một thấu kính (thủy tinh thể), thấu kính này *khúc xạ* (bẻ cong) ánh sáng để hội tụ nó thành một hình ảnh rõ nét trên võng mạc phía sau mắt - hệt như thấu kính của một máy ảnh hội tụ ánh sáng lên phim/cảm biến. Trên võng mạc, các tế bào cảm nhận ánh sáng biến hình ảnh thành các tín hiệu điện gửi lên não, và não *dựng* nên hình ảnh bạn "thấy" (chương 7 và cuốn "Cơ Thể Người" sẽ đào sâu). Con mắt, hóa ra, là một chiếc máy ảnh sinh học kỳ diệu, vận hành trên chính những nguyên lý phản xạ và khúc xạ mà chương này khám phá. Mỗi lần bạn nhìn thấy bất cứ thứ gì, cả một chuỗi quang học tinh vi đang diễn ra: ánh sáng phản xạ từ vật, khúc xạ qua thấu kính mắt, hội tụ trên võng mạc, biến thành tín hiệu, và được não dựng thành hình ảnh. Thứ ta gọi đơn giản là "nhìn" thật ra là một trong những kỳ tích

quang học và sinh học đáng kinh ngạc nhất - diễn ra hàng nghìn lần mỗi giây, suốt cả đời, mà ta không hề để ý.

✦ THỰC HÀNH

Khám phá phản xạ và khúc xạ

1. Quan sát phản xạ: nhìn vào gương và nhắc mình rằng bạn đang thấy ánh sáng từ khuôn mặt mình dội khỏi gương trở lại mắt. Rồi nhìn một bề mặt gỗ gồ ghề (tường) và nhận ra vì sao nó không phản chiếu - ánh sáng tán loạn.
2. Thấy khúc xạ: đặt một chiếc thìa (hoặc bút chì) vào cốc nước và nhìn từ bên cạnh - nó trông như "gãy" ở mặt nước. Đó là ánh sáng bị bẻ cong khi ra khỏi nước. Một trò ảo thuật của khúc xạ.
3. Dùng thấu kính: nhìn qua một kính lúp (hay giọt nước) và thấy nó phóng to - đó là khúc xạ bẻ cong ánh sáng có kiểm soát. Cùng nguyên lý với mắt, kính, máy ảnh.
4. Trân trọng con mắt: nhắc mình rằng mỗi lần nhìn, mắt bạn đang thực hiện một kỳ tích quang học - khúc xạ ánh sáng qua thấu kính để hội tụ hình ảnh lên võng mạc. "Nhìn" là một phép màu diễn ra mỗi giây.

CHƯƠNG 6

Ánh sáng ta không nhìn thấy - dải phổ vô hình

Ta khép Phần II bằng một trong những sự thật gây choáng váng và mở rộng tâm trí nhất về ánh sáng - một sự thật mà cuốn "Vũ Trụ Trong Hạt Bụi" của tôi đã chạm tới và đáng khám phá sâu hơn: **thứ ánh sáng mà mắt ta nhìn thấy - toàn bộ cầu vồng từ đỏ đến tím - chỉ là một khe hẹp li ti trong cả một dải mênh mông của "ánh sáng" mà phần lớn hoàn toàn vô hình với mắt người.** Nói cách khác, có cả một thế giới ánh sáng khổng lồ đang tồn tại quanh ta, xuyên qua ta, ngay lúc này - mà ta không bao giờ nhìn thấy được. Nhận ra điều này là một trong những khoảnh khắc mở rộng nhận thức mạnh mẽ nhất mà khoa học có thể mang lại.

Nhớ ở chương 1, ánh sáng là sóng điện từ, và các màu khác nhau tương ứng với các *bước sóng* khác nhau. Sự thật là: **ánh sáng nhìn thấy (từ đỏ đến tím) chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ trong toàn bộ dải bước sóng có thể có của sóng điện từ - dải này gọi là "phổ điện từ", và nó trải dài xa về cả hai phía của phần mắt ta thấy được.** Về phía bước sóng dài hơn ánh sáng đỏ: có **hồng ngoại** (tia nhiệt - thứ ta *cảm nhận* được như hơi ấm từ bếp lửa hay Mặt Trời, dù không thấy), rồi **vi ba** (dùng trong lò vi sóng và điện thoại di động), rồi **sóng radio** (mang tín hiệu radio, TV, và wifi). Về phía bước sóng ngắn hơn ánh sáng tím: có **tử ngoại** (thứ làm da rám nắng và cháy nắng, dù ta không thấy), rồi **tia X** (dùng để chụp xương), rồi **tia gamma** (bức xạ năng lượng cực cao). Tất cả những thứ này - hồng ngoại, vi ba, radio, tử ngoại, tia X, gamma - đều là *cùng một hiện tượng* với ánh sáng nhìn thấy: sóng điện từ, chỉ khác bước sóng. Chúng đều là "ánh sáng" theo nghĩa vật lý, chỉ là ta không có "mắt" để thấy chúng.

Con người mọc thêm mắt

Điều kỳ diệu và đầy cảm hứng là: **dù mắt ta chỉ thấy một khe hẹp của phổ điện từ, con người đã học cách "mọc thêm mắt" - chế tạo các thiết bị để phát hiện và nhìn các loại ánh sáng vô hình, mở ra cả những thế giới mới.** Camera hồng ngoại cho ta "thấy" nhiệt - phát hiện người trong bóng tối, tìm chỗ rò nhiệt trong nhà. Kính viễn vọng thu các loại ánh sáng khác nhau cho ta thấy vũ trụ theo những cách mắt thường không bao giờ thấy được - kính hồng ngoại xuyên qua bụi vũ trụ để thấy các ngôi sao đang hình thành, kính tia X thấy những đĩa vật chất nóng rực quanh hố đen, kính radio "nghe" được những tín hiệu từ những vật thể xa xôi nhất. Máy chụp X-quang cho bác sĩ "thấy" xuyên qua da vào xương. Mỗi lần con người học cách phát hiện một loại ánh sáng vô hình mới, cả một tầng thực tại ẩn giấu hiện ra - vũ trụ, và thế giới quanh ta, hóa ra phong phú và đầy thông tin hơn nhiều so với những gì mắt trần cho ta thấy. Đây là một trong những thành tựu đẹp đẽ nhất của khoa học: khả năng vượt qua giới hạn của các giác quan bẩm sinh, để nhìn thấy những gì tự nhiên không cho ta thấy.

Bài học khiêm nhường và kinh ngạc

Sự thật về dải phổ vô hình để lại một bài học sâu sắc về nhận thức và về vị trí của con người, một bài học vang vọng nhiều cuốn sách của tôi: **những gì ta cảm nhận trực tiếp bằng giác quan chỉ là một phần cực nhỏ của toàn bộ thực tại - và sự khiêm nhường về giới hạn nhận thức của mình, kết hợp với sự kinh ngạc trước cái ta khám phá được, là một trong những thái độ trưởng thành và đẹp đẽ nhất.** Mắt ta chỉ thấy một khe của ánh sáng; tai ta chỉ nghe một khoảng của âm thanh; các giác quan ta được tiến hóa để sinh tồn, không phải để nắm bắt toàn bộ thực tại. Có cả một vũ trụ những "ánh sáng", những tín hiệu, những hiện tượng đang diễn ra quanh ta mà ta không trực tiếp cảm nhận được. Nhận ra điều này dạy ta hai điều: **sự khiêm nhường** (nhận biết rằng "cái ta thấy" không phải là "tất cả những gì có") và **sự kinh ngạc** (trước sự phong phú của thực tại vượt xa giác quan ta, và trước

khả năng phi thường của con người trong việc khám phá nó bằng khoa học). Con ong thấy tử ngoại mà ta không thấy; con dơi "thấy" bằng siêu âm; các loài khác nhau sống trong những "thế giới cảm nhận" khác nhau. Và con người, dù bị giới hạn giác quan như mọi loài, lại có một khả năng độc nhất: dùng trí tuệ và khoa học để *vượt qua* giới hạn giác quan của mình, mọc thêm những "mắt" mới, và nhìn thấy những tầng thực tại mà không giác quan bẩm sinh nào chạm tới được. Đó là một trong những điều kỳ diệu và cao quý nhất về việc được làm người.

✦ THỰC HÀNH

Khám phá ánh sáng vô hình

1. "Nhìn" hồng ngoại: nhiều camera điện thoại bắt được tia hồng ngoại từ đầu điều khiển từ xa - bấm nút điều khiển trước camera và xem đốm sáng tím mà mắt thường không thấy. Bạn vừa mọc thêm một "mắt".
2. Cảm nhận ánh sáng vô hình: chú ý rằng bạn *cảm nhận* được hồng ngoại (hơi ấm từ Mặt Trời, bếp lửa) dù không thấy nó, và tử ngoại làm da rám nắng dù không thấy. Cả một thế giới ánh sáng vô hình đang tác động lên bạn.
3. Chiêm nghiệm dải phổ: nhắc mình rằng ánh sáng bạn thấy chỉ là một khe hẹp trong dải mệnh mông từ radio đến gamma - và tất cả đều là "ánh sáng", cùng một hiện tượng, khác bước sóng.
4. Giữ khiêm nhường và kinh ngạc: suy ngẫm rằng giác quan bạn chỉ cho bạn một phần nhỏ của thực tại - nhưng con người có khả năng phi thường dùng khoa học để vượt qua giới hạn ấy và nhìn thấy những tầng ẩn giấu của thế giới.

P H Ẩ N



BÍ ẨN CỦA MÀU SẮC

Ta đã đi qua bản chất của ánh sáng và những trò chơi nó bày ra trong không khí, trên mặt nước, trong con mắt. Nhưng giờ ta chạm tới câu hỏi kỳ lạ nhất, sâu nhất, và làm nhiều người choáng váng nhất khi hiểu ra: màu sắc thật ra là gì? Bạn sẽ thấy rằng câu trả lời không nằm ngoài kia trong bông hoa hay bầu trời - mà nằm bên trong chính bạn.

CHƯƠNG 7

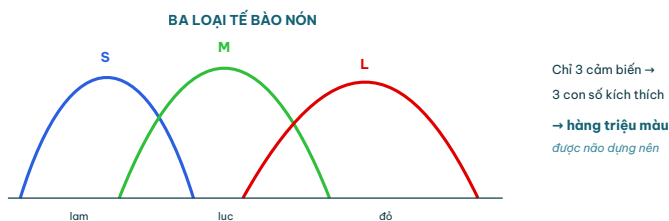
Ba loại tế bào và cả một thế giới màu

Hãy bắt đầu bằng một sự thật khiêm tốn đến bất ngờ. Toàn bộ sự phong phú màu sắc mà bạn thấy - hàng triệu sắc độ, từ đỏ thắm của rượu vang đến xanh ngọc của biển nông, từ tím của hoa oải hương đến vàng của nắng chiều - tất cả được dựng nên từ tín hiệu của chỉ **ba loại** tế bào cảm quang trong mắt bạn.

Chúng được gọi là tế bào hình nón, nằm ở đáy mắt trên võng mạc. Có ba loại, mỗi loại nhạy nhất với một vùng bước sóng khác nhau: loại "S" nhạy với ánh sáng bước sóng ngắn (ta quen gọi là xanh lam), loại "M" nhạy với bước sóng trung (xanh lục), và loại "L" nhạy với bước sóng dài (đỏ). Chỉ ba cái cảm biến. Từ ba con số - mức kích thích của ba loại nón - bộ não bạn dựng nên toàn bộ cầu vồng nội tâm.

Bạn nhìn thế giới không phải bằng hàng triệu loại cảm biến màu, mà bằng đúng ba. Mọi màu bạn từng thấy chỉ là một bộ ba con số được não phiên dịch.

Điều này dẫn tới một hệ quả kỳ lạ và đẹp. Ánh sáng vàng "thật" - một bước sóng đơn nằm giữa đỏ và lục - kích thích nón L và nón M gần như ngang nhau. Nhưng nếu tôi chiếu đồng thời ánh sáng đỏ và ánh sáng lục vào cùng một chỗ, chúng cũng kích thích L và M ngang nhau - và não bạn thấy... vàng. Một màu vàng không thể phân biệt với vàng "thật", dù về mặt vật lý hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đây chính là nguyên lý màn hình của bạn hoạt động: nó không có đèn vàng, chỉ có những chấm đỏ và lục nhỏ xíu bật cạnh nhau, đánh lừa ba loại nón của bạn một cách hoàn hảo.



Hình 7.1 · Ba loại tế bào nón – từ tín hiệu của chỉ ba cảm biến, bộ não dựng nên toàn bộ thế giới màu

Vì sao đây là "đánh lừa" chứ không phải "tái tạo"

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ: cùng một cảm giác màu có thể đến từ vô số kết hợp ánh sáng vật lý khác nhau. Những kết hợp cho ra cùng một bộ ba tín hiệu nón được gọi là "metamer" – chúng khác nhau về vật lý nhưng giống hệt nhau về màu ta thấy. Điều đó cho thấy màu không phải là thuộc tính của ánh sáng, mà là cách bộ não tóm gọn một thông tin phức tạp thành một nhãn đơn giản: "vàng".

Ba loại nón cũng giải thích vì sao một số người nhìn màu khác đi. Người mù màu đỏ-lục thường thiếu hoặc có bất thường ở nón L hoặc M, nên hai màu mà đa số ta thấy tách bạch lại trộn vào nhau với họ. Ngược lại, một số ít phụ nữ mang thêm loại nón thứ tư – gọi là tetrachromat – và về lý thuyết có thể phân biệt những sắc độ mà phần còn lại của chúng ta gộp làm một. Thế giới màu của mỗi người, hóa ra, không hoàn toàn giống nhau.

✦ THỰC HÀNH

- **Trộn màu bằng mắt:** Nhìn thật gần vào màn hình điện thoại đang hiện một vùng màu trắng hoặc vàng (dùng kính lúp nếu có). Bạn sẽ thấy nó được tạo từ các chấm đỏ, lục, lam – không hề có chấm trắng hay vàng nào. Màu bạn thấy được não trộn từ ba màu gốc.
- **Tìm điểm mù màu của chính mình:** Trong ánh sáng mờ lúc chạng vạng, thử gọi tên màu của các vật quanh bạn, rồi kiểm lại khi bật đèn. Ánh sáng yếu khiến nón ngừng hoạt động và chỉ còn

tế bào que (không phân biệt màu) làm việc - nên "ban đêm mọi con mèo đều xám."

CHƯƠNG 8

Màu sắc không nằm ngoài kia

Giờ ta tới ý tưởng trung tâm của cả cuốn sách, thứ mà tôi mong bạn sẽ mang theo mãi. Hãy nói thẳng: **ngoài kia, trong thế giới, không có màu sắc.** Có ánh sáng với các bước sóng khác nhau - đó là vật lý, thật và đo được. Nhưng "màu đỏ", "màu xanh", cái cảm giác rục rịch của sắc độ - thứ đó không tồn tại trong bông hoa hay trong tia sáng. Nó được tạo ra trong bộ não bạn.

Hãy nghĩ kỹ. Ánh sáng bước sóng 700 nanomet không "đỏ". Nó chỉ là sóng điện từ với một độ dài nhất định - cũng như sóng radio hay tia X, chỉ khác con số. Không có gì "đỏ" ở bản thân nó cả. Cái "đỏ" xuất hiện khi ánh sáng đó chạm võng mạc, kích thích nón L mạnh hơn nón khác, gửi xung điện lên não, và ở đó - trong bóng tối hoàn toàn của hộp sọ - não bạn dựng lên trải nghiệm mà ta gọi là màu đỏ. Màu là câu chuyện não kể để tóm tắt bước sóng, không phải bản thân bước sóng.

Bên ngoài chỉ có bước sóng. Màu sắc là thứ bộ não vẽ lên trên bước sóng đó - một tấm bản đồ tiện dụng, không phải lãnh thổ.

Điều này nghe như triết học, nhưng nó là khoa học vững vàng, và có những bằng chứng khiến ta không thể chối. Cùng một bước sóng có thể cho ra hai cảm giác màu khác nhau tùy hoàn cảnh xung quanh - đó là hiện tượng "màu hằng định" và các ảo giác màu. Não bạn không đọc bước sóng một cách máy móc; nó luôn diễn giải, so sánh vật này với vật kế bên, đoán xem nguồn sáng là gì rồi bù trừ lại.

Chiếc váy làm nứt đôi thế giới

Bạn có nhớ bức ảnh chiếc váy mà nửa nhân loại thấy "xanh-đen" còn nửa kia thấy "trắng-vàng"? Đó không phải trò lừa của màn hình - mọi người nhìn đúng cùng một tập hợp điểm ảnh y hệt nhau. Sự khác biệt nằm ở chỗ não mỗi người đoán khác nhau về nguồn sáng đang chiếu lên chiếc váy. Ai cho rằng váy ở trong bóng râm xanh sẽ "trừ" màu xanh đi và thấy trắng-vàng; ai cho rằng váy dưới ánh vàng ấm sẽ "trừ" màu vàng và thấy xanh-đen. Cùng một tín hiệu vật lý, hai thực tại màu khác nhau - bằng chứng sống động rằng màu được tính toán chứ không được đọc.

Màu không có trên cầu vồng

Có một màu phơi bày sự thật này rõ hơn mọi màu khác: màu hồng cánh sen, hay tím hồng (magenta). Hãy tìm nó trên cầu vồng - bạn sẽ không thấy. Cầu vồng đi từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, tới tím, không hề có magenta. Vì sao? Vì magenta không ứng với bất kỳ bước sóng đơn nào cả. Nó là cái não bạn tạo ra khi nón đỏ và nón lam cùng bị kích thích nhưng nón lục thì không - một tình huống không bước sóng đơn lẻ nào gây ra được. Magenta là màu thuần túy do não *bịa* ra để lấp khoảng trống. Nó đẹp, nó thật với trải nghiệm của bạn - và nó không tồn tại trong quang phổ. Nếu cần một bằng chứng rằng màu sắc là sáng tạo của tâm trí, thì magenta chính là nó.

✦ THỰC HÀNH

- **Thí nghiệm ảnh dư:** Nhìn chăm chú vào một hình vuông đỏ tươi trong 30 giây dưới ánh đèn tốt, rồi nhìn nhanh sang tờ giấy trắng. Bạn sẽ thấy một hình vuông xanh lục lơ lửng ở đó - dù trên giấy chẳng có gì. Màu ấy do não bạn tạo ra khi nón đỏ "mỏi", chứng minh màu đến từ bên trong.
- **Đi tìm magenta trên cầu vồng:** Lần tới thấy cầu vồng (hoặc ảnh phổ ánh sáng), hãy tìm màu hồng cánh sen. Sự vắng mặt của nó

là bằng chứng đẹp nhất rằng có những màu chỉ sống trong đầu ta.

CHƯƠNG 9

Màu sắc, cảm xúc và ý nghĩa

Nếu màu sắc được não tạo ra, thì cũng chính vì thế mà nó gắn chặt với cảm xúc, ký ức và văn hóa của ta hơn bất kỳ dữ liệu vật lý nào khác. Màu không chỉ là thông tin - nó là ngôn ngữ mà tâm trí ta đã học để nói.

Hãy nhìn cách màu điều khiển cảm giác. Màu đỏ làm nhịp tim ta nhích lên đôi chút, kéo sự chú ý, báo hiệu nguy hiểm và cả khát khao - không ngẫu nhiên mà nó là màu của biển báo dừng, của quả chín, của máu. Màu xanh lam làm ta dịu lại, gọi bầu trời và mặt nước, sự rộng mở và bình yên. Màu xanh lục - màu của lá, của sự sống đâm chồi - là màu mắt người nhạy nhất và cũng là màu khiến ta thấy nghỉ ngơi nhất. Những phản ứng này một phần bắt rễ từ tiến hóa: tổ tiên ta sống hay chết nhờ đọc đúng màu của quả, của trời, của da đồng loại.

Màu là thứ vật lý duy nhất chạm thẳng vào cảm xúc mà không cần đi qua lời. Đó là lý do một hoàng hôn có thể làm ta ghen lời.

Nhưng lên trên lớp nền sinh học đó, mỗi nền văn hóa lại thêm dẹt ý nghĩa riêng, và đây là chỗ màu sắc trở nên thật con người. Ở phương Tây màu trắng là màu cô dâu, của tinh khôi; ở nhiều nước phương Đông trắng lại là màu tang. Màu đỏ ở Việt Nam và Trung Hoa là màu may mắn, của cưới hỏi và Tết; ở nơi khác nó có thể chỉ là cảnh báo. Cùng một bước sóng, cùng một tín hiệu nón, nhưng ý nghĩa thì mỗi vùng đất kể một câu chuyện khác - bằng chứng nữa rằng màu sắc, ở tầng sâu nhất, được dựng nên chứ không được nhặt lên.

Vì sao ta đặt tên màu khác nhau

Kỳ lạ hơn nữa: các ngôn ngữ chia dải màu liên tục thành các "ô" khác nhau. Nhiều ngôn ngữ cổ không có từ riêng cho "xanh lam", gộp nó với xanh lục làm một. Người Nga có hai từ cơ bản tách bạch cho lam nhạt và lam đậm, và các nghiên cứu cho thấy họ phân biệt hai sắc ấy nhanh hơn người nói tiếng Anh chút ít. Từ ngữ ta có cho màu, hóa ra, uốn nắn phần nào cả cách ta *thấy* màu - vòng lặp cuối cùng khép lại: ánh sáng vào mắt, não dựng nên màu, văn hóa đặt tên, và cái tên lại quay về nhuộm lên trải nghiệm.

Đó là vẻ đẹp trọn vẹn của màu sắc. Nó bắt đầu từ vật lý lạnh lùng của bước sóng, đi qua ba loại tế bào bé xíu, được bộ não dệt thành trải nghiệm, rồi được trái tim và nền văn hóa nạp đầy ý nghĩa. Không có gì trong vũ trụ vừa vật lý vừa riêng tư đến thế.

✦ THỰC HÀNH

- **Bản đồ màu - cảm xúc của riêng bạn:** Viết ra năm màu bạn yêu nhất và, cạnh mỗi màu, ký ức đầu tiên nó gợi lên. Bạn sẽ thấy màu của mình không phải bước sóng - mà là câu chuyện.
- **Sân ý nghĩa văn hóa:** Để ý màu sắc trong một lễ hội, một đám cưới, một tấm biển quảng cáo. Hỏi: vì sao chọn màu này? Bạn đang đọc thứ ngôn ngữ thầm lặng mà loài người đã viết bằng ánh sáng.

LỜI KẾT

Mở mắt lần thứ hai

Ta đã đi một vòng dài. Ta bắt đầu với ánh sáng - thứ nhanh nhất vũ trụ, vừa là sóng vừa là hạt, mang trong nó cả một dải mệnh mông mà mắt ta chỉ thấy được một khe hẹp. Ta theo ánh sáng vào không khí và thấy nó vẽ nên trời xanh và hoàng hôn đỏ; vào giọt nước và thấy nó bung thành cầu vồng; vào con mắt và thấy nó biến thành tín hiệu. Rồi ta chạm tới điều kỳ lạ nhất: màu sắc - thứ tưởng nằm ngoài kia trong hoa lá - thật ra được dựng nên bên trong ta.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với một cảm giác mà tôi trân trọng gọi là "mở mắt lần thứ hai". Lần thứ nhất, khi chào đời, mắt bạn mở ra và thế giới ủa vào - rực rỡ, hiển nhiên, không cần hỏi. Lần thứ hai là bây giờ, khi bạn hiểu rằng cái rực rỡ hiển nhiên ấy là một kỳ tích: bước sóng vô hình được ba tế bào bắt lấy và bộ não thấp sáng thành màu. Bầu trời xanh kia không còn chỉ là bầu trời - nó là ánh sáng mặt trời bị các phân tử không khí tán xạ, và là màu não bạn dựng lên từ đó.

Hiểu ánh sáng không làm cầu vồng bớt đẹp. Nó cho bạn nhìn thấy, sau vẻ đẹp, một vẻ đẹp thứ hai còn sâu hơn.

Có người sợ rằng biết cơ chế sẽ giết mất phép màu - rằng giải thích cầu vồng là tước đi sự nên thơ của nó. Tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Người không biết gì chỉ thấy một dải màu trên trời. Bạn, giờ đây, thấy dải màu ấy và thấy ánh sáng trắng đang tách ra theo bước sóng trong từng giọt mưa, và thấy bộ não mình đang lặng lẽ dựng nên sắc đỏ ở một đầu, tím ở đầu kia. Bạn có hai tầng vẻ đẹp thay vì một. Đó là món quà mà khoa học tặng: nó không lấy đi sự ngạc nhiên, nó nhân đôi lên.

Vậy nên lần tới, khi nắng chiều xuyên qua cửa sổ và nhuộm vàng căn phòng, khi bầu trời chuyển từ xanh sang cam rồi tím lúc hoàng hôn, khi bạn nhìn vào mắt một người thương và thấy màu của nó - hãy dừng lại một nhịp. Bạn đang chứng kiến một trong những màn trình diễn kỳ diệu nhất của vũ trụ, diễn ra âm thầm suốt cả đời bạn. Giờ thì bạn đã biết nhìn. Hãy mở mắt lần thứ hai - và đừng bao giờ nhắm lại.